REPUBLIQUE DU SENEGAL

Ministère de l'Economie du Plan et de la Coopération

****

Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)

ANSD

****

Ecole nationale de la Statistique et de l'Analyse Economique (ENSAE)

Direction de la Statistique Economique et de la Comptabilité nationale (DSECN)

Soutenance de rapport de stage

Nowcasting du PIB trimestriel du Sénégal avec des indicateurs économiques mensuels

Présentation de :

Marème DIOP

élève ingénieur statisticien économiste à l'ENSAE.

Janvier 2026

Sous l'encadrement de :

M. Malick SALL

Ingénieur statisticien économiste.

Contexte et justification

- Le Produit Intérieur Brut : indicateur central de la performance économique.
- Besoin de réactivité des décideurs face à la volatilité de l'information économique.
- Le FMI encourage la production d'indicateurs à plus haute fréquence d'où la production des comptes nationaux trimestriels ainsi que des indicateurs mensuels conjoncturels par le Sénégal.

Problématique

- Au Sénégal la publication des comptes nationaux trimestriels survient 90 jours environ après la fin du trimestre concerné.

- Décalage de l'information limitant la réactivité des décideurs.

De ce constat s'élève une question centrale :

Comment estimer, en temps quasi réel, l'évolution du PIB trimestriel du Sénégal à partir d'indicateurs conjoncturels disponibles à haute fréquence ?



Objectifs

Objectif général :

Mettre en place un modèle de nowcasting du PIB trimestriel du Sénégal

Objectifs spécifiques:

OS1 : Explorer et analyser les indicateurs conjoncturels mensuels disponibles afin d'identifier les variables pertinentes ;

OS2 : Estimer et comparer différents modèles de prévision à partir de critères statistiques appropriés ;

OS3 : Produire des prévisions hors échantillon du PIB trimestriel et les confronter aux données officielles publiées par l'ANSD ;

OS4 : Proposer un outil opérationnel et reproductible de suivi conjoncturel de l'économie sénégalaise.

Hypothèses

H1 : Les indicateurs conjoncturels mensuels disponibles au Sénégal contiennent une information suffisante pour anticiper l'évolution du PIB trimestriel avant sa publication officielle.

H2 : Le modèle MIDAS permet d'estimer le PIB trimestriel du Sénégal avec une précision satisfaisante avant la publication des comptes nationaux trimestriels.

PLAN

Introduction

I. Bilan de stage

II. Données et méthodologie

III. Résultats

Conclusion et recommandations

Récapitulatif des activités réalisées en cours de stage

- Rédaction du mémoire de stage
- Participation à l'atelier de pré arbitrage des sources dans le cadre du rebasing de 2014 à 2021
- Assistance à la production des comptes nationaux trimestriels du T2
- Rédaction du compte rendu de l'atelier de synthèse des résultats du T2

Données

- Période d'étude : janvier 2016 - septembre 2025

- Variable cible : PIB trimestriel en glissement annuel (en volume, hors hydrocarbures et hors Agriculture)

Source : Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)/ Comptes nationaux Trimestriels

- Variables explicatives mensuelles retenues :
  - indice du chiffre d'affaire du commerce en détail
  - indice du chiffre d'affaire de la production industrielle

Source : Direction de la Prévision et des Études Économiques (DPEE)/ Tableau de Bord de l'Economie sénégalaise

Pourquoi le modèle U-MIDAS (Mixted Data Sampling/Unrestricted) ?

$$y_t = \beta_0 + \sum_{j=1}^{p} \alpha_j y_{t-j} + \sum_{i=1}^{n} \sum_{k_i=1}^{K_i} \beta_{k_i} \cdot X_{i,t-\frac{k_i}{m_i}}^{(m_i)} + \varepsilon_t$$

- gestion des fréquences mixtes
- Ratio de différence de fréquence faible 3 : 1 (cf. Foroni, Marcellino et Schumacher (2015))
- Estimation libre par MCO, sans restriction des coefficients attribués aux retards contrairement à un MIDAS classique
- Inclusion de la composante AutoRegressive pour capter l'inertie du PIB.
- Faible taille de l'échantillon

Comparaison avec les benchmarks : AR et bridge-equation

AR : $y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \varepsilon_t$

Bridge-equation : $y_t = \alpha + \sum_{j=1}^{p} \phi_j y_{t-j} + \sum_{i=1}^{K} \beta_i \tilde{x}_{i,t} + \varepsilon_t$

Stationnarité et absence de saisonnalité des séries d'entrée

- Les hypothèses d'entrée du modèle impliquent la stationnarité et l'absence de saisonnalité des séries.

Tableau 3 : Tests de stationnarité ADF/KPSS avant/après transformation

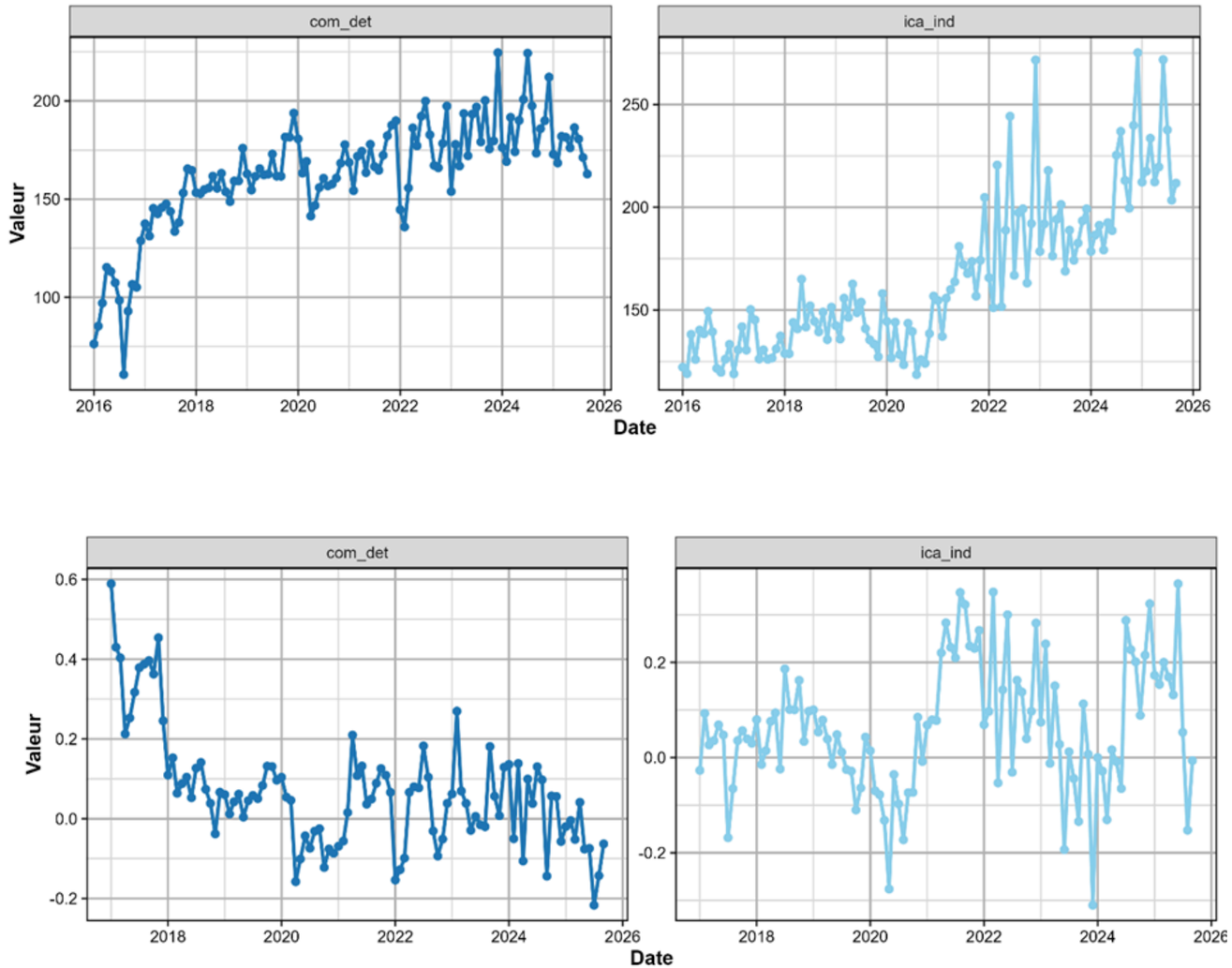
Série	Test	P-value avant traitement	p-value après traitement
ica_ind	ADF	0.5561	0.05
ica_ind	KPSS	0.0100	0.1
com_det	ADF	0.0789	0.0001
com_det	KPSS	0.0100	0.1

- Transformation en glissement annuel des variables explicatives après les tests de saisonnalité et de stationnarité.

Source : Calculs de l'auteur

Séries brutes vs séries transformées

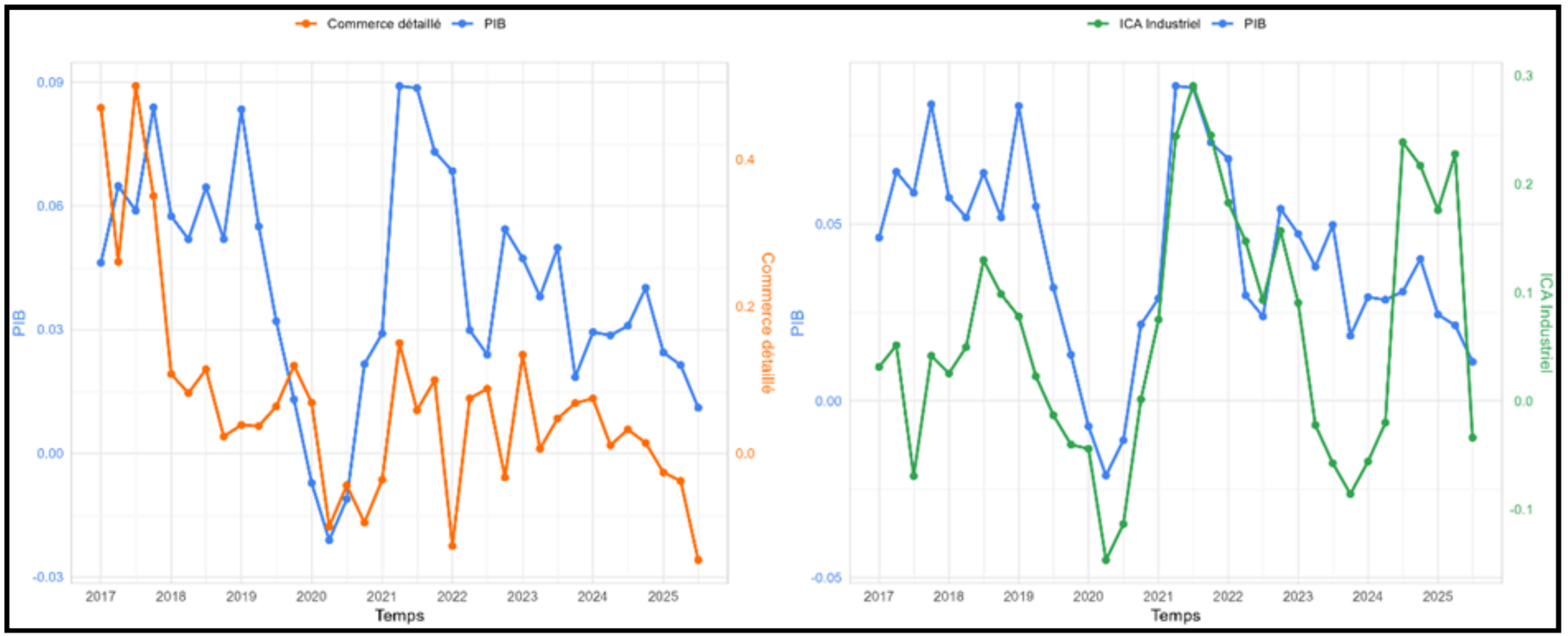
Graphique 3 : Evolution des indicateurs mensuels avant transformation (2016-2025)



Source : Calculs de l'auteur

Evolution conjointe des variables transformées et le PIB en glissement annuel

Graphique 5 : Courbes superposées de l'évolution du PIB trimestriel en glissement annuel et des indicateurs agrégés en trimestre en glissement annuel



Source : Calculs de l'auteur

Performances du modèle AR-U-MIDAS dans l'échantillon et vérification des hypothèses

Tableau 6 : Critères de qualité d'ajustement du modèle AR-U-MIDAS

Critère	Valeur
R^2	0.768200
R^2 ajusté	0.694400
Erreur_type	0.01586
F-stat	10.410000
p-value (F)	0.000010

Tableau 7 : Tests de vérification des hypothèses du modèle

Test / Hypothèse	Statistique	p-value
Durbin-Watson (autocorrélation)	2.128	0.6385
Shapiro-Wilk (normalité)	0.9820	0.8749
Breusch-Pagan (homoscédasticité)	10.046	0.1860

Tableau 10 : Estimations du modèle AR_U_MIDAS

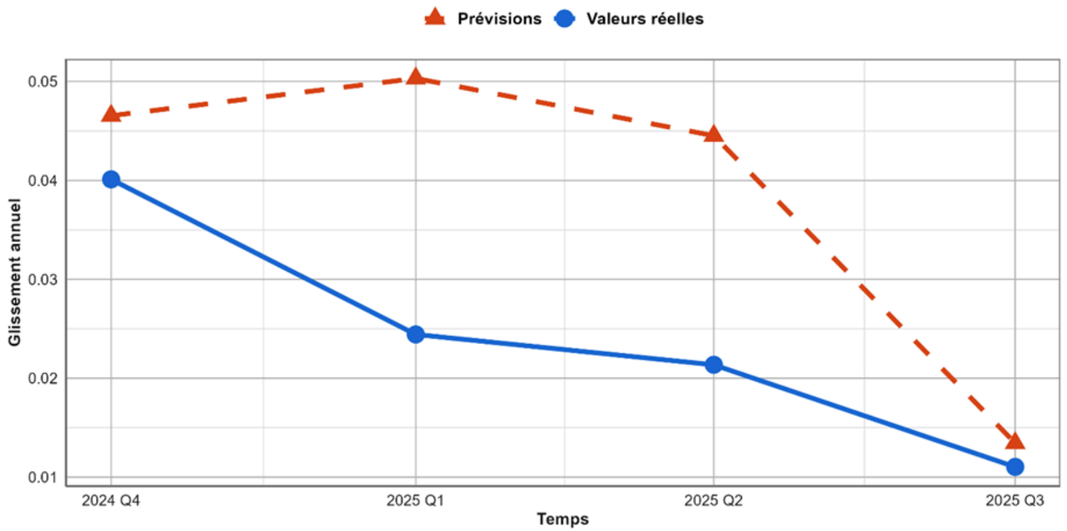
Variable	Lag	Coefficient	Écart-type	p-value
Intercept	-	0.0150	0.0060	0.020
pib_lag1	t-1	0.2582	0.1048	0.022
com_det	0	0.1285	0.0259	<0.001
	1	0.0081	0.0351	0.820
	2	-0.0308	0.0268	0.264
ica_ind	0	0.0512	0.0215	0.026
	1	0.0343	0.0439	0.444
	2	0.0932	0.0437	0.044

- com_det (lag0) est très significatif (au seul de 1%).
- Significativité des coefficients des derniers mois du trimestre, ainsi que de la composante AR (1) du PIB
- Pour ica_ind les premier et troisième mois sont significatifs dans le modèle.

Source : Calculs de l'auteur

Performances du modèle AR-U-MIDAS hors échantillon et comparaison aux modèles de référence

Graphique 6 Comparaison entre valeurs réelles et valeurs prédites par le modèle AR-U-MIDAS (2024Q4-2025Q3)



- Courbe des prévisions suit globalement l'allure de la courbe des valeurs réelles
- Evolution en baisse non captée par le modèle en 2025Q1 mais nette amélioration de l'erreur de prévision et surtout en 2025Q3.

Tableau 6 : Critères de qualité d'ajustement du modèle AR-U-MIDAS

Critère	AR(1)	Bridge	AR-U-MIDAS
R^2	0.491	0.697	0.768
R^2 ajusté	0.473	0.662	0.694
Erreur standard	0.0208	0.0167	0.0158
AIC	-143.18	-154.72	-154.80
BIC	-138.98	-147.72	-142.19

RMSE sur la période de test :

- AR-U-MIDAS : 1.77%
- Bridge-equation : 1.87%

Source Calculs de l'auteure

Conclusion et recommandations

Cette étude a permis de montrer que :

- Les indicateurs économiques conjoncturels du TBO apportent une valeur ajoutée pour la prévision de l'évolution du PIB trimestriel comparé à un modèle AR.
- La conservation de la dynamique intra-trimestrielle montre une amélioration de la prévision par rapport à une agrégation préalable.
- Les coefficients estimés révèlent que le dernier mois du trimestre véhicule un signal économique significativement plus important par rapport aux autres mois.

Limites associées

- Faible échantillon de données disponibles.
- Couverture partielle de l'économie.
- Utilisation d'un seul type de modèle (possibilité de corrélation entre les lags).

Conclusion et recommandations

Recommandations

- Elargissement de la base de données, inclure d'autres secteurs comme télécommunication, transport, autres services ainsi que les indicateurs anticipatifs comme le climat des affaires
- Recours aux données non conventionnelles ainsi qu'à l'exploration de fréquences plus élevées.

Nous vous remercions.